
Corrigé — Exercice 3

1) $3^3 = 27 \equiv 1 [13]$ donc $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1 [13]$. Pour $2 : 2^6 = 64 \equiv -1 [13]$, donc $2^{12} \equiv 1 [13]$ et $2^{13} = 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13]$.

2) De $2^{13} \equiv 2 [13]$ on tire $2^{12} \equiv 1 [13]$ (on simplifie par 2, licite car $2 \wedge 13 = 1$). Comme $70 = 12 \times 5 + 10 : 2^{70} \equiv 2^{10} [13]$; et $2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10$, donc $2^{70} \equiv 10 [13]$. De même $70 = 6 \times 11 + 4$ donne $3^{70} \equiv 3^4 [13]$; et $3^4 = 81 \equiv 3 [13]$. Donc $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3)a) $2^{13} \equiv 2 [13]$ et 2 est premier avec 13, donc en simplifiant : $2^{12} \equiv 1 [13]$.

b) $70 = 12 \times 5 + 10$, donc $2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 2^{10} = 1024 \equiv 10 [13]$: le reste est $\boxed{10}$.

4) $70 = 6 \times 11 + 4$, donc $3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 3 [13]$: le reste est $\boxed{3}$. On retrouve $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.